

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**65004044 - Fundamentos De Automatica**

### PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 13 |
| 9. Otra información.....                         | 14 |
| 10. Adendas.....                                 | 15 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 65004044 - Fundamentos de Automatica     |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                 |
| Carácter                            | Optativa                                 |
| Curso                               | Cuarto curso                             |
| Semestre                            | Séptimo semestre                         |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                         |
| Idioma de impartición               | Castellano                               |
| Titulación                          | 06IE - Grado en Ingenieria de la Energia |
| Centro responsable de la titulación | 05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales   |
| Curso académico                     | 2025-26                                  |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                    | Despacho           | Correo electrónico    | Horario de tutorías<br>*                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Francisco Javier Badesa<br>Clemente       | planta baja<br>CAR | javier.badesa@upm.es  | Sin horario.                                                                                  |
| Pascual Campoy Cervera<br>(Coordinador/a) | en Automatica      | pascual.campoy@upm.es | X - 10:45 - 12:30<br>es conveniente<br>contactar<br>previamente con el<br>profesor por e-mail |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.3. Profesorado externo

| Nombre                 | Correo electrónico   | Centro de procedencia |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Enrique Pinto Bermudez | enrique.pinto@upm.es | ETSII                 |

## 3. Conocimientos previos recomendados

---

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo II

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de la Energía no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CE11 - Comprender las leyes generales de la mecánica y aplicarlas a la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE19 - Comprender los principios de mecánica de fluidos e hidráulica y aplicarlos en la Ingeniería de la Energía.

CE23 - Aplicar los conceptos básicos de la transferencia de calor y materia en la Ingeniería de la Energía.

CE49 - Conocer y aplicar las técnicas básicas de la automática

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA252 - Capacidad para entender el comportamiento dinámico de cualquier sistema continuo

RA253 - Capacidad para analizar sistemas en el dominio de la frecuencia

RA254 - Capacidad para diseñar un algoritmo de control sencillo

RA251 - Capacidad para modelar sistemas dinámicos mediante la transformada de Laplace

RA255 - Habilidad para trabajar con sistemas físicos mediante modelos sencillos

RA256 - Habilidad en el manejo del Toolbox de control de MATLAB

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo final de la asignatura es que el alumno sea capaz de **diseñar y ajustar estructuras de control sencillas** para sistemas de una salida y una entrada manipulada (sistemas SISO), realizando ejercicios y un trabajo completo **en sistemas físicos simulados** en computador. Para ello se van a cumplir los siguientes objetivos parciales:

\* Obtención de **modelos lineales invariantes** (LTI), comprobando su validez en sistemas simulados

\* Obtención de **modelos multivariables** (MIMO), comprobando el principio de superposición

\* **Análisis dinámico** de los modelos obtenidos y caracterización de su respuesta

\* **Identificación** de sistemas para la obtención de modelos

\* Cálculo de **controladores PID**, y ajuste de las acciones básicas en sistemas simulados

\* Cálculo de **estructuras avanzadas de control** de tipo cascada y anticipativo, aplicadas a sistemas simulados

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Automatización y Control
2. Modelos LTI (Linear Time Invariant)
  - 2.1. Sistemas y variables
  - 2.2. Modelos
  - 2.3. Función de transferencia
  - 2.4. Linealización
3. Modelos MIMO (Multiple Input Multiple Output)
  - 3.1. Diagrama de Bloques
  - 3.2. Modelos MIMO
  - 3.3. Operaciones con Bloques
4. Análisis dinámico. Fundamentos
  - 4.1. Señales y transformadas
  - 4.2. Transformada inversa de la salida
  - 4.3. Estabilidad, ganancia estática y respuesta transitoria
5. Análisis Dinámico. Sistemas
  - 5.1. Sistemas de primer orden
  - 5.2. Sistemas de segundo orden
  - 5.3. Sistemas de orden superior
  - 5.4. Identificación
6. Control Regulatorio Básico (Controladores PID)
  - 6.1. Acciones básicas de control: PID
  - 6.2. Controladores PID
  - 6.3. Ajuste PID para sistemas de primer orden
  - 6.4. Ajustes de PID con reglas de Ziegler-Nichols

## 7. Control Avanzado

### 7.1. Control en Cascada

### 7.2. Control Anticipativo

### 7.3. Control por prealimentación de la referencia

### 7.4. Control de sistemas con grandes tiempos muertos

### 7.5. Control selectivo y control de rago partido

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                         | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Introducción</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Control por reaumentación</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                |                  |                |                                                                                                                           |
| 2   | <b>Modelado sistemas SISO</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>Modelado sistemas SISO</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                | <b>Cuestionarios en clase</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 3   | <b>Modelado sistemas SISO</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>Modelado sistemas SISO</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                |                                                                                                                           |
| 4   | <b>Modelado sistemas MMO</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>Modelado sistemas MIMO</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |                  |                |                                                                                                                           |
| 5   | <b>Modelado sistemas MIMO</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>Modelado sistemas MIMO</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                |                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>Dinámica de Sistemas. Fundamentos</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Dinámica de Sistemas. Fundamentos</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | <b>Dinámica de Sistemas. Fundamentos</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Dinámica de Sistemas. Sistemas</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas    |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | <b>Dinámica de Sistemas. Sistemas</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas    |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Dinámica de Sistemas. Sistemas</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas    |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | <b>Dinámica de Sistemas. Sistemas</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas    |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Control Regulatorio Básico</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas        |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <b>Control Regulatorio Básico</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas        |  |  | <b>Trabajo Colaborativo: Entrega intermedia.</b><br><b>Modelado+Análisis/Identificación</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |
|    | <b>Control Regulatorio Básico</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas        |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | <b>Control Avanzado.Cascada</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas          |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Control Avanzado.Cascada</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones<br>Cooperativas          |  |  |                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Control Avanzado. Predictivo</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>Control Avanzado. Predictivo</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                      |  |  | <b>Examen final de conjunto</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Examen Global</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Trabajo individual: Documento</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Trabajo Colaborativo: Entrega final. Modelado+Análisis/Identificación+CRB+Control Avanzado</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Presentación oral del Trabajo Individual</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 00:15 |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                               | Modalidad                             | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 2    | Cuestionarios en clase                                                                    | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial    | 02:00    | 10%             | / 10        | CE19<br>CE23<br>CE49<br>CG1<br>CG3<br>CG6<br>CE11 |
| 10   | Trabajo Colaborativo: Entrega intermedia.<br>Modelado+Análisis/Identificación             | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | No Presencial | 00:00    | 17%             | / 10        | CE11<br>CE19<br>CE49<br>CG1<br>CG3<br>CG5<br>CG6  |
| 16   | Trabajo Colaborativo: Entrega final.<br>Modelado+Análisis/Identificación+Control Avanzado | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | No Presencial | 00:00    | 23%             | / 10        | CE49<br>CG1<br>CG3<br>CG5<br>CG6<br>CE11<br>CE19  |
| 16   | Examen final de conjunto                                                                  | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial    | 01:00    | 50%             | / 10        | CE19<br>CE49<br>CG1<br>CG3<br>CG6                 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                   | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| 16  | Trabajo individual: Documento | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 25%             | / 10        | CE19<br>CE49<br>CG1<br>CG3<br>CG5<br>CG6 |

|    |                                          |                                              |            |       |     |      |                                                          |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------|
| 16 | Presentación oral del Trabajo Individual | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial | 00:15 | 15% | / 10 | CE11<br>CE19<br>CE23<br>CE49<br>CG1<br>CG3<br>CG5<br>CG6 |
| 16 | Examen Global                            | OT: Otras técnicas evaluativas               | Presencial | 02:00 | 60% | / 10 | CE19<br>CE49<br>CG1<br>CG3<br>CG5<br>CG6                 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 7.2. Criterios de evaluación

### Convocatoria ordinaria de Enero:

Evaluación progresiva:

- 60% Pruebas presenciales
  - 10% Cuestionarios en clase
  - 50% Examen final
- 40% Trabajo Colaborativo
  - 17% Entrega intermedia
  - 23% Entrega final

Las tareas de clase suman un 12% adicional que se suma a la media total

Para aprobar la nota media ponderada de las pruebas presenciales debe ser superior a cuatro (4) y la nota media

ponderada de las entregas del Trabajo Colaborativo debe ser superior a cuatro (4), igualmente la media ponderada global debe ser superior a cinco (5) puntos.

Evaluación global:

- 60% Examen final
- 40% Trabajo Individual
  - 25% documento
  - 15% examen oral

Para aprobar la nota del examen debe ser superior a cuatro (4) y la nota media el Trabajo Individual debe ser superior a cuatro (4), igualmente la media ponderada global debe ser superior a cinco (5) puntos.

Convocatoria extraordinaria de Julio:

- 60% Examen final
- 40% Trabajo Individual
  - 25% documento
  - 15% examen oral

Para aprobar la nota del examen debe ser superior a cuatro (4) y la nota media el Trabajo Individual debe ser superior a cuatro (4), igualmente la media ponderada global debe ser superior a cinco (5) puntos.

### **Compensación y liberación**

La nota del trabajo y del examen (pruebas presenciales en caso de evaluación progresiva) cuestionario puede guardarse para la convocatoria extraordinaria de Julio del mismo curso académico, siempre y cuando dicha nota sea igual o superior a cinco (5), en ningún caso para convocatorias posteriores.



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

PR/CL/001  
PROCESO DE COORDINACIÓN DE  
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01  
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de  
Minas y Energía

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                               | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina Moodle                                                                        | Recursos web | incluye: foro de preguntas y respuestas, diapositivas de los videos, tareas semanales, cuestionarios, sistemas Simulink para realizar las tareas, trabajo del curso, etc.                  |
| Videos de Fundamentos de Control Automático                                          | Recursos web | videos en el canal youtube <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLj_8j3aJC3_s4f2G5kBQQR3De82J3-HPD">https://www.youtube.com/playlist?list=PLj_8j3aJC3_s4f2G5kBQQR3De82J3-HPD</a> |
| Diapositivas de los videos                                                           | Recursos web | todas las diapositivas de clase son accesibles a través de la pagina Moodle de la asignatura                                                                                               |
| "Teoria de Sistemas" de Fernando Matia y otros. Sección de Publicaciones de la ETSII | Bibliografía | Util para los temas 2, 3, 4 y 5                                                                                                                                                            |
| "Control de Procesos Químicos" de E. Fernandez Camacho y P. Ollero, Ed. Sintesis     | Bibliografía | util para los temas 6 y 7                                                                                                                                                                  |
| "Sistemas Modernos de Control" de Dorft y Bishop                                     | Bibliografía | bibliografia complementaria de referencia                                                                                                                                                  |
| Ejercicios y ficheros simulink                                                       | Recursos web | enunciados de todos los ejercicios y ficheros de ayuda Simulink para realizarlos, todos disponibles en la pagina Moodle de la asignatura                                                   |
| Matlab y Simulink                                                                    | Equipamiento | Software accesible para alumnos de la UPM en el que se realizaran todos los ejercicios practicos                                                                                           |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La metodología docente utilizada es la de "Clase Invertida", es decir que el alumno ve previamente el video de la clase, que complementa con lecturas del libro, y con ello el alumno puede abordar la resolución de las tareas semanales planteadas, que luego se resuelven en clase, discutiendo todas las soluciones y alternativas.

Es altamente conveniente utilizar la pagina web de Moodle de la asignatura para el seguimiento de ésta (incluido el foro para la resolución de preguntas)

## 10. Adendas

---

- Con objeto de garantizar el cumplimiento de las competencias prácticas de la asignatura, propongo cambiar el texto del método de evaluación por el siguiente: Evaluación progresiva en convocatoria ordinaria de Enero: \* 65% Pruebas presenciales o 12% Cuestionarios en clase o 53% Examen final, compuesto de cuestiones y tarea práctica \* 35% Trabajo Colaborativo o 15% Entrega intermedia o 20% Entrega final Las tareas de clase suman un 10% adicional que se suma a la media anterior Para aprobar: · la nota de cada una de las dos partes del examen debe ser  $\geq 4$  · la nota media ponderada de las pruebas presenciales debe ser  $\geq 4,5$  · la nota media ponderada del Trabajo Colaborativo debe ser  $\geq 5$  · la nota media ponderada total debe ser  $\geq 5$  Evaluación global de Enero y convocatoria extraordinaria de Julio: \* 65% Examen final, compuesto de cuestiones y tarea práctica \* 35% Trabajo Individual o 20% documento o 15% examen oral Para aprobar: · la nota de cada una de las dos partes del examen debe ser  $\geq 4$  · la nota media del examen debe ser  $\geq 4,5$  · la nota media del Trabajo Individual debe ser  $\geq 5$  · la nota media ponderada total debe ser  $\geq 5$  Compensación y liberación La nota del trabajo y del examen (pruebas presenciales en caso de evaluación progresiva) pueden guardarse para la convocatoria extraordinaria de Julio del mismo curso académico, siempre y cuando dicha nota sea igual o superior a cinco (5), en ningún caso para convocatorias posteriores.